T1: Débito do protocolo IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Redes Móveis - DEEC / FCT / Univ. Nova de Lisboa

12 de Março 2026 - Rodolfo Oliveira - rev. 0.000

1 Funcionamento do protocolo - acesso ao meio

No protocolo IEEE 802.11 (vulgarmente denominado de Wi-Fi) quando um nó tem uma trama de dados para transmitir acede ao meio sem fios (denominado de canal). No acesso ao meio os nós aplicam um método de espera (contenção), ou seja, não acedem instantaneamente ao canal e realizam um intervalo de espera aleatória cuja duração depende da ocupação do canal por parte dos nós com quem competem.

Siga o exemplo do cenário ilustrado na Figura 1, onde 2 nós (Station 1 e Station 2) competem no acesso ao meio. Cada nó tem uma janela de contenção representada por W_i, onde $i = 0, ..., m$, representa a retransmissão da trama. Inicialmente um nó tenta a primeira transmissão com janela W_0, gerando um número aleatório entre 0 e $W_0 - 1$. Este número aleatório representa o número de intervalos temporais que um nó terá de ver o canal sem atividade (idle) antes de aceder ao meio, intervalo que é denominado de contenção aleatória. Tal como representado na figura, o nó 1 obtém $bc = rand(W_0) = rand(0, ..., W_0 - 1) = 4$ e o nó 2 obtém $bc = rand(W_0) = 8$, onde bc representa o *backoff counter* que será decrementado cada vez que o canal for encontrado idle. Quando este contador chega a zero os nós acedem ao canal. Na figura o nó 1 acede primeiro porque o seu *backoff counter* ($bc = 4$) é inferior ao do segundo nó (bc=8). Durante o período em que o nó 1 acede ao canal, o contador do nó 2 fica parado no valor 4. O nó 2 só volta a decrementar o contador após ver o canal livre durante um período de tempo DIFS.

No protocolo os nós adequam a janela de contenção de acordo com o número de colisões. Assim, caso o nó 1 não receba a mensagem ACK que indica que a mensagem que enviou foi recebida com sucesso, irá retransmitir a trama de dados. No entanto, na primeira retransmissão irá usar uma janela mais longa, dada por $W_1 = 2W_0$ (o dobro da janela usada na primeira tentativa). Na Figura 2, ilustra-se o caso em que a janela inicial é $W_0 = 32$. Na primeira retransmissão o nó usará a janela $W_1 = 2W_0 = 64$ e assim por diante, até ao máximo de $m = 5$ retransmissões da mesma trama de dados, equivalendo a 6 tentativas de transmissão da mesma trama. O dobrar do valor da janela a cada nova tentativa de transmissão tem o nome de *Exponential Backoff*, que pretende aumentar a contenção média de cada nó à medida que vai colidindo.

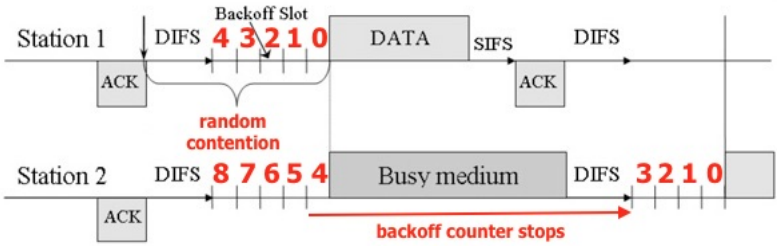

Figura 1: Mecanismo do contador de backoff até o acesso ao meio.

Neste caso, podemos dizer que a janela de contenção usada na retransmissão i é dada por $W_i = 2^i W_0$, $0 \leq i \leq m$ (no exemplo da Figura 2, $W_0 = 32$, $W_1 = 2^1 W_0 = 2 \times 32 = 64$, e assim por diante).

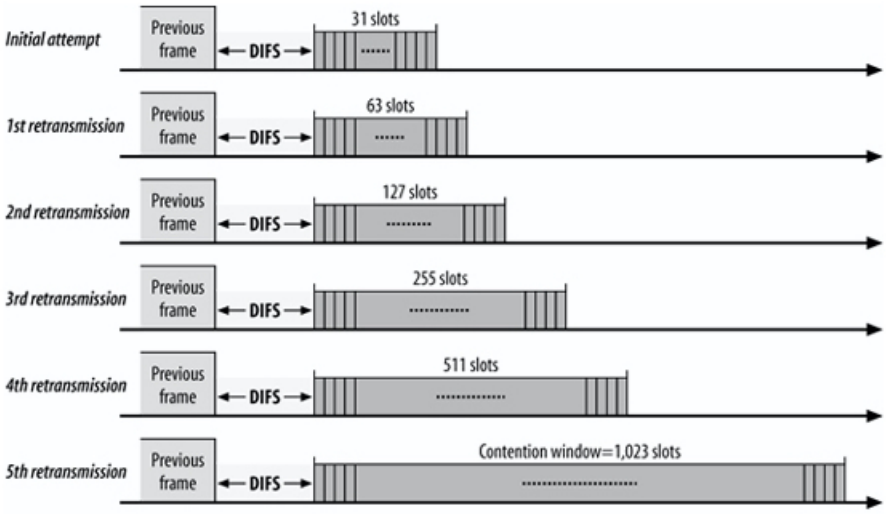

Figura 2: Aumento da janela de contenção de acordo com o número de transmissões.

2 Modelo

Para calcularmos o débito do protocolo iremos seguir o modelo apresentado em [1]. A ideia principal é determinarmos a probabilidade de transmissão de um nó. Para isso temos de representar todos os estados possíveis do *backoff counter* nas múltiplas tentativas de transmissão. A Figura 3 representa a cadeia de Markov, onde se representam nas regiões circulares todos os casos possíveis do *backoff counter* através da notação x, y, onde x representa o número da tentativa e y

representa o valor do *bc*. As regiões circulares representadas a vermelho são os slots em que o nó acede ao canal (nas tentativas 0, $i-1$, ..., i, ..., m).

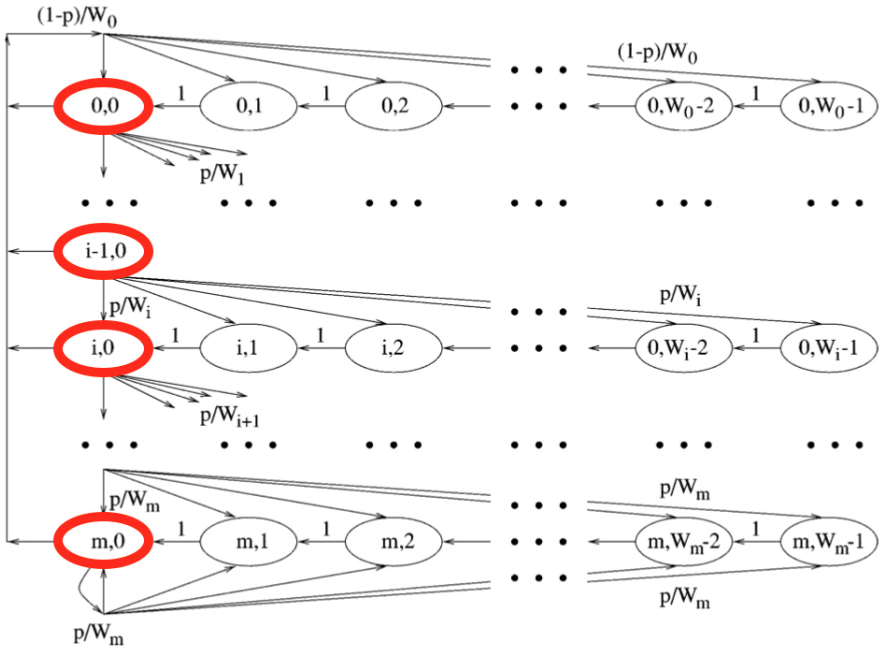

Figura 3: Modelo de probabilidades: cadeia de Markov.

Na figura, p representa a probabilidade do canal se encontrar ocupado. Representando a probabilidade de um nó aceder ao canal através de τ, e considerando que temos n nós a competir pelo canal, a probabilidade do canal se encontrar livre é dada por

$$p_{idle} = (1-\tau)^n, \tag{1}$$

que indica que nenhum dos n nós acede (a probabilidade de um nó não aceder é $(1-\tau)$). Dessa forma, a probabilidade do canal se encontrar ocupado é o complementar a probabilidade de estar livre, ou seja,

$$1 - p_{idle} = p = 1 - (1-\tau)^n. \tag{2}$$

Neste momento ainda não conseguimos determinar a probabilidade de um nó aceder ao canal, τ. Essa probabilidade é dada através da soma das probabilidades dos estados a vermelho (na Figura 3), ou seja é dada por [1]

$$\tau = \sum_{x=0}^{m} Prob(x,0) = \frac{2(1-2p)}{(1-2p)(W_0+1) + pW_0(1-(2p)^m)}. \tag{3}$$

O cálculo da probabilidade de acesso de um nó é determinado através das

equações (2) e (3), obtendo o sistema de equações

$$\begin{cases} p = 1 - (1-\tau)^n \\ \tau = \dfrac{2(1-2p)}{(1-2p)(W_0+1) + pW_0(1-(2p)^m)} \end{cases}, \tag{4}$$

de onde podemos determinar τ numericamente. No trabalho este modelo encontra-se implementado no ficheiro *model.m*.

Tendo a probabilidade de cada nó aceder ao canal, τ, é possível encontrar a probabilidade do canal estar livre,

$$P_{idle} = (1-\tau)^n, \tag{5}$$

estar ocupado devido a uma transmissão com sucesso

$$P_{succ} = n\tau(1-\tau)^{(n-1)}, \tag{6}$$

ou estar ocupado devido a uma colisão,

$$P_{coll} = 1 - P_{succ} - P_{idle}. \tag{7}$$

3 Realização do trabalho

3.1 Primeiro objetivo - probabilidades

No primeiro objetivo, pretende-se comparar os resultados das 4 probabilidades τ, P_{idle}, P_{succ}, e P_{coll}, obtidas através do **modelo** e através de **simulação**. Para isso, estude o código fornecido cumprindo a seguinte sequência:

1. Compreenda a implementação do modelo no ficheiro *model.m*;
2. Compreenda a implementação da simulação no ficheiro *simulation.m*;
3. Compreenda a comparação dos resultados realizada no ficheiro *main.m*.

Após a compreensão, obtenha e compare as figuras das probabilidades considerando $n = \{5, 10, 20, 40, 80, 120\}$, $W_0 = \{4, 8, 16\}$ e 5 valores diferentes de m:

- Scen 1 - m=0;
- Scen 2 - m=1;
- Scen 3 - m=4;
- Scen 4 - m=8;
- Scen 5 - m=12.

Avaliação:
Reporte os resultados obtidos (as 5 figuras, uma para cada valor de m) adicionando uma justificação para os valores das probabilidades obtidas (limitada a 3 parágrafos com 10 linhas cada um).

3.2 Segundo objetivo - débito

Pretende-se agora determinar o débito da rede. O débito é representado através da percentagem do ritmo máximo (bps) a que um nó poderá comunicar. Neste caso, o canal não se encontra sempre com transmissões com sucesso. Há períodos temporais em que o canal está livre, há outros onde sucedem transmissão com sucesso (em que só um nó acede), ou há ainda períodos em que o canal se encontra ocupado devido a colisões. Como se ilustrou na Figura 1, os intervalos em que o canal é declarado livre e o *bc* é decrementado são inferiores aos intervalos em que o canal se encontra ocupado. Inclusivamente, a duração do canal ocupado devido a uma transmissão com sucesso é diferente da duração do canal ocupado devido a uma colisão, tal como se ilustra na Figura 4.

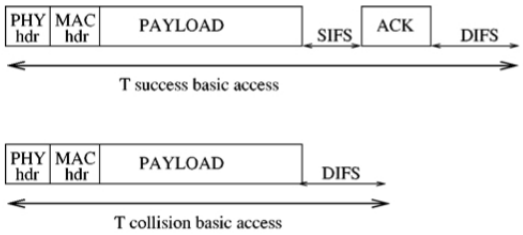

Figura 4: Duração dos tempos de ocupação do canal: transmissão com sucesso e colisão.

Neste trabalho iremos considerar tempos relativos. Assim, assumimos que a duração do intervalo de tempo em que o canal é observado como livre é de uma unidade, T_{idle}=1. No entanto, quando o canal está ocupado devido a uma transmissão com sucesso, esse intervalo durará 150 vezes mais, ou seja, T_{succ}=150. Se a ocupação for devido a uma colisão, esse intervalo ainda durará um pouco mais, T_{coll}=160.

Do ponto de vista do modelo, o débito (*throughput*, representado por S) é determinado como o rácio entre o tempo em que o canal é ocupado devido a transmissões com sucesso e todos os outros tempos médios (canal livre, ocupado devido a transmissão com sucesso e ocupado devido a colisões), ou seja,

$$S = \frac{P_{succ}T_{succ}}{P_{idle}T_{idle} + P_{succ}T_{succ} + P_{coll}T_{coll}}. \tag{8}$$

Neste objetivo, pretende-se que altere o modelo e as simulações, de forma a que possa obter os valores do débito para os valores de m utilizados no primeiro objetivo (considerando também os outros parâmetros n e W_0).

Avaliação:
Reporte os resultados obtidos na forma de um gráfico como ilustrado na Figura 5. Pretende-se que as 5 curvas diferentes de débito (para cada valor de m) sejam mostradas numa única Figura de forma a que possam ser comparados (considerando $T_{idle} = 1$, $T_{succ} = 150$, $T_{coll} = 160$).

Acrescente ainda uma figura semelhante considerando $T_{idle} = T_{succ} = T_{coll}$=1. Comente somente sobre as causas da diferença de resultados entre as duas figuras (limitada a 3 parágrafos com 10 linhas cada um).

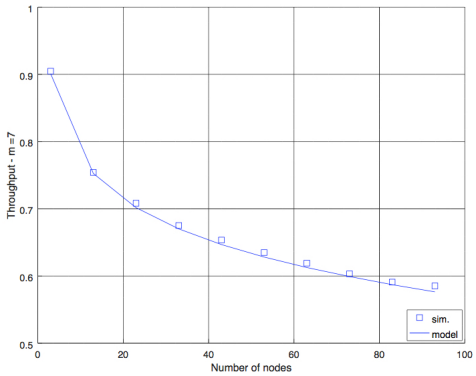

Figura 5: Exemplo de apresentação dos resultados do débito.

3.3 Terceiro objetivo - qualidade de serviço

Para considerar um cenário de diferenciação de serviço por nó, modifique o código do simulador de forma a implementar o esquema de acesso do protocolo IEEE 802.11e, conforme ilustrado na Figura 6.

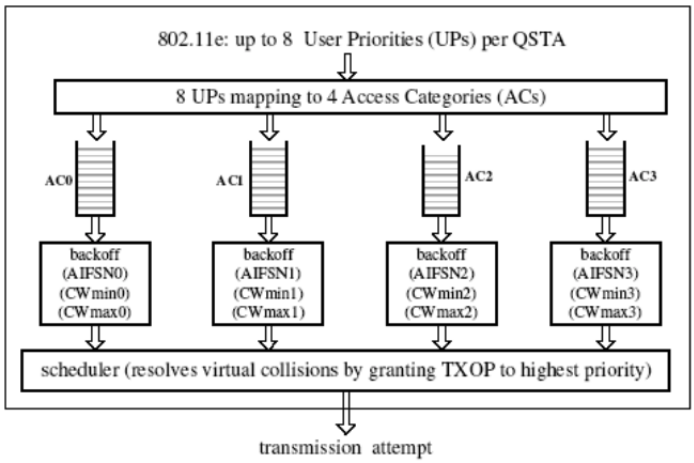

Figura 6: Esquema de diferenciação de serviço no protocolo IEEE 802.11e.

Neste cenário, cada nó deve possuir simultaneamente pacotes pertencentes às quatro categorias de acesso (AC) para transmissão. Assuma que o número máximo de retransmissões é $m = 8$ e que existem $n = 10$ nós na rede. Considere

ainda as seguintes janelas mínimas de contenção para cada categoria de acesso: $CW_{\text{min0}} = 20$, $CW_{\text{min1}} = 16$, $CW_{\text{min2}} = 10$ e $CW_{\text{min3}} = 8$.

Após a implementação destas alterações, execute o simulador e apresente uma tabela com os valores do débito médio obtido por cada uma das quatro categorias de acesso (ignore no simulador a diferenciação implementada pelos diferentes intervalos AIFSN).

4 Entrega

O trabalho deve ser enviado para o email rado@fct.unl.pt até às **23:59** do dia **31 de março**.

A entrega deverá incluir:

- os 3 ficheiros (main.m, simulations.m e model.m) necessários para obter a última Figura do segundo objetivo;
- um ficheiro pdf com as figuras e as justificações pedidas, assim como a tabela de débitos médios do terceiro objetivo.
- os ficheiros que desenvolveu para o terceiro objetivo.

Referências

[1] G. Bianchi. Performance analysis of the ieee 802.11 distributed coordination function. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 18(3):535–547, 2000.